MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme

M.8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.6 Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

3. TEMA
Kareköklü İfadeler

FASİKÜL
11



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme; bu serinin 10. fasikülünde öğrendiğiniz a√b biçimi ve kök içine alma, 9. fasikülde öğrendiğiniz tam kare yapan en küçük çarpan, 6. fasikülde öğrendiğiniz çarpımın kuvveti ile önceki sınıflarda öğrendiğiniz işaret kuralı, alan ve hacim üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

8. SINIF · FASİKÜL 10

$a\sqrt{b}$ biçimi ve kök içine alma

Kök içindeki sayının tam kare çarpanı kök dışına karekökü alınarak çıkar. Tersine, kök dışındaki pozitif bir katsayı karesi alınarak kök içine girer.

$$\sqrt{300} = \sqrt{100 \cdot 3} = 10\sqrt{3}$$
$$3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$$

8. SINIF · FASİKÜL 9

Tam kare ve tam kare yapan en küçük çarpan

Asal çarpanlarının bütün üsleri çift olan doğal sayı tam karedir. Bir sayıyı tam kare yapan en küçük çarpan, üssü tek olan asal çarpanlarının çarpımıdır.

$50 = 2 \cdot 5^2$ $\quad 50 \cdot 2 = 100 = 10^2$

8. SINIF · FASİKÜL 6

Çarpımın kuvveti

İki sayının çarpımının kuvveti, kuvvetlerinin çarpımına eşittir: $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$.

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$

7. SINIF · TAM SAYILAR

Çarpma ve bölmede işaret

İşaretleri aynı iki tam sayının çarpımı ve bölümü pozitif, işaretleri farklı iki tam sayının çarpımı ve bölümü negatiftir.

$(-3) \cdot 4 = -12$ $\quad (-18) : (-6) = 3$

5. VE 6. SINIF · GEOMETRİK NİCELİKLER

Dikdörtgenin alanı ve prizmanın hacmi

Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. Dikdörtgenler prizmasının hacmi üç ayrıtının çarpımıdır.

3 cm · 5 cm = 15 cm² $\quad$ 2 cm · 3 cm · 5 cm = 30 cm³

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

karekök · kök içi · katsayı · $a\sqrt{b}$ biçimi · en sade biçim · tam kare · kök dışına çıkarma · kök içine alma

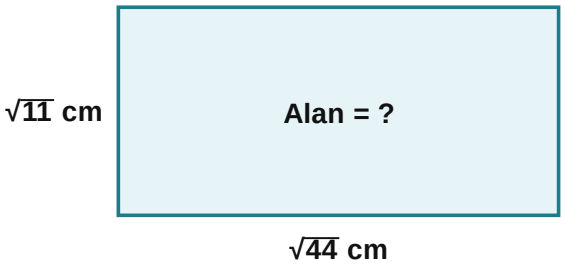
BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

kareköklü ifadelerin çarpımı · kareköklü ifadelerin bölümü · çarpımı doğal sayı yapan çarpan

Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme

M.8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.6 Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

HAZIRLIK
Kenarları $\sqrt{11}$ cm ve $\sqrt{44}$ cm olan dikdörtgen biçimindeki bir etiketin alanı bir doğal sayı olabilir mi? Tahmininizi yazınız.



Zeynep "Alan, kenarların çarpımıdır. $\sqrt{11} \cdot \sqrt{44} = \sqrt{55}$ olur; kök içleri toplanır."

Öğretmen Bunu sınayalım. Bulduğunuz sayının karesini alırsanız 55 bulursunuz. Bir de $\sqrt{11} \cdot \sqrt{44}$ çarpımının karesini alalım: $(\sqrt{11} \cdot \sqrt{44})^2 = (\sqrt{11})^2 \cdot (\sqrt{44})^2 = 11 \cdot 44 = 484$.

Zeynep "Karesi 484 olan pozitif sayı 22'dir. O hâlde $\sqrt{11} \cdot \sqrt{44} = 22$, yani $\sqrt{484}$ olmalı; kök içleri toplanmıyor, çarpılıyor!"

Öğretmen Evet. Bir varsayımı kare alarak sınadınız. Şimdi bunun her zaman doğru olduğunu gösterelim.

İki karekök çarpılınca ne olur?

a ve b sıfır ya da pozitif iki sayı olsun. Fasikül 6'daki $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$ kuralı ve Fasikül 9'daki $(\sqrt{a})^2 = a$ eşitliği kullanılırsa

$$(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 \quad = \quad (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = a \cdot b$$

bulunur. $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ sayısı negatif olmadığından, karesi a · b olan negatif olmayan sayıdır; bu sayı $\sqrt{a \cdot b}$'dir. Fasikül 10'da kullandığınız $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ eşitliği de bu kuralın özel bir hâlidir.

★ ALTIN BİLGİ

a ve b sıfır ya da pozitif olmak üzere $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$

Özel olarak $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kural ve doğal sayı sonuç

Hazırlık sorusundaki etiketin alanını bulunuz.

Çözüm

1. adım Kenarların kök içlerini çarpınız.

$$\sqrt{11} \cdot \sqrt{44} = \sqrt{11 \cdot 44} = \sqrt{484}$$

2. adım 484 bir tam karedir: $22^2 = 484$.

$$\sqrt{484} = 22$$

3. adım Sonucu yazınız.

Etiketin alanı 22 cm²'dir; alan bir doğal sayıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bir karekökün kendisiyle çarpımı

$\sqrt{13} \cdot \sqrt{13}$ çarpımının sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Çarpma kuralını uygulayınız.

$$\sqrt{13} \cdot \sqrt{13} = \sqrt{13 \cdot 13} = 13$$

2. adım Kare almayla karşılaştırınız.

$\sqrt{13} \cdot \sqrt{13} = (\sqrt{13})^2$'dir. Kare almak karekök almanın tersi olduğundan sonuç 13'tür.

UYARI

Çarpmada kök içleri **çarpılır**, toplanmaz: $\sqrt{11} \cdot \sqrt{44} \neq \sqrt{55}$.

Sonucu en sade biçimde yazma: Çarpımın kök içi bir tam kare değilse sonuç Fasikül 10'daki gibi $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir. Bunun iki yolu vardır: önce kök içleri çarpılır, sonra sadeleştirilir; ya da önce kök içleri çarpanlarına ayrılır, eş çarpanlar kök dışına çıkarılır. İkinci yol büyük sayılarla uğraşmayı önler.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sonucu en sade biçimde yazma (iki yol)

$\sqrt{10} \cdot \sqrt{14}$ çarpımını en sade biçimde yazınız.

Çözüm

1. yol Önce çarp, sonra sadeleştir

$$\sqrt{10} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{140} = \sqrt{4 \cdot 35} = 2\sqrt{35}$$

2. yol Önce ayır, sonra çarp

$$\sqrt{10} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{2 \cdot 5} \cdot \sqrt{2 \cdot 7} = \sqrt{2^2 \cdot 35} = 2\sqrt{35}$$

İki yol da aynı sonucu verir: $2\sqrt{35}$. $35 = 5 \cdot 7$ olduğundan kök içinde tam kare çarpan kalmamıştır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Kareköklü ifadelerin çarpımı

Eşitlikler doğru olacak şekilde boşlukları doldurunuz. Sonuçları en sade biçimde yazınız.

1. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{50} = \sqrt{\square} = \square$
2. $\sqrt{23} \cdot \sqrt{23} = \square$
3. $\sqrt{10} \cdot \sqrt{15} = \square\sqrt{\square}$
4. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{\square} = 6$
5. $\sqrt{14} \cdot \sqrt{7} = \square\sqrt{\square}$
6. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{\square} = 12$

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Kök Çarpım Makinesi
İki kök kartını makineye koyup çarpımın karesini ve çarpımı deney defterinde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kendisiyle Çarpım Sayacı
Bir kökü kendisiyle çarpınca kökün neden kalktığını denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 İki Yol Yarışı
Aynı çarpımı iki şeritte iki yolla yürütüp adım sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

İki karekök çarpılınca ne olur? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{162}$ çarpımının bir doğal sayı olduğunu gösteriniz ve bu doğal sayıyı bulunuz.

Çözüm

2 $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15}$ çarpımını en sade biçimde yazınız. Hangi yolun daha kısa olduğunu açıklayınız.

Çözüm

Katsayılı kareköklü ifadeler nasıl çarpılır?

HAZIRLIK

$4\sqrt{6} \cdot 5\sqrt{2}$ çarpımında 4 ile 5'i de kök içine almak gerekir mi? Daha kısa bir yol olabilir mi?

$m\sqrt{a}$, "$m \cdot \sqrt{a}$" demektir. Çarpma işleminin değişme ve birleşme özellikleri sayesinde çarpanların yerleri değiştirilebilir ve istenen çarpanlar gruplanabilir: katsayılar kendi aralarında, kareköklü sayılar kendi aralarında çarpılır.

ALTIN BİLGİ

$$(m\sqrt{a}) \cdot (n\sqrt{b}) = (m \cdot n)\sqrt{a \cdot b}$$

Katsayılar dışarıda, kök içleri içeride çarpılır; sonuç her zaman en sade biçimde yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Katsayılı çarpma

Hazırlık sorusundaki $4\sqrt{6} \cdot 5\sqrt{2}$ çarpımını en sade biçimde yazınız.

Çözüm

1. adım Katsayıları ve kök içlerini ayrı ayrı çarpınız.

$$4\sqrt{6} \cdot 5\sqrt{2} = (4 \cdot 5)\sqrt{6 \cdot 2} = 20\sqrt{12}$$

2. adım $\sqrt{12}$'yi sadeleştiriniz: $12 = 2^2 \cdot 3$.

$$20\sqrt{12} = 20 \cdot 2\sqrt{3} = 40\sqrt{3}$$

3. adım Sonucu yazınız.

$4\sqrt{6} \cdot 5\sqrt{2} = 40\sqrt{3}$. Katsayıları kök içine almak gerekmedi.

Tam sayıyla çarpma: Bir tam sayı, katsayısı 1 olan bir kareköklü sayı gibi düşünülemez; tam sayı yalnız **katsayıyla** çarpılır. Negatif katsayılarda 7. sınıfta öğrendiğiniz işaret kuralı uygulanır: işaretleri farklı iki sayının çarpımı negatiftir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Tam sayıyla ve negatif katsayıyla çarpma

$4 \cdot 3\sqrt{5}$ ve $(-2\sqrt{7}) \cdot 3\sqrt{7}$ çarpımlarını bulunuz.

Çözüm

1. adım Tam sayıyı katsayıyla çarpınız; kök içi değişmez.

$$4 \cdot 3\sqrt{5} = (4 \cdot 3)\sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

2. adım İşaretli katsayıları çarpınız: $(-2) \cdot 3 = -6$.

$$(-2\sqrt{7}) \cdot 3\sqrt{7} = -6 \cdot (\sqrt{7} \cdot \sqrt{7}) = -6 \cdot 7 = -42$$

3. adım Sonuçları yazınız.

$4 \cdot 3\sqrt{5} = 12\sqrt{5}$ ve $(-2\sqrt{7}) \cdot 3\sqrt{7} = -42$.

DİKKAT

Tam sayıyla çarpmada tam sayı kök içine girmez: $4 \cdot 3\sqrt{5} = 12\sqrt{5}$'tir; $3\sqrt{20}$ değildir.

Üç çarpanlı çarpım: Kural, çarpan sayısı artınca da geçerlidir; bütün kök içleri tek bir kök altında çarpılır. Çarpımı kolaylaştıracak sırayı seçebilirsiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Üç kareköklü sayının çarpımı

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{26}$ çarpımını bulunuz.

Çözüm

1. adım Kök içlerini tek kök altında çarpınız. 2 · 13 = 26 olduğunu görmek işi kolaylaştırır.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{26} = \sqrt{2 \cdot 13 \cdot 26} = \sqrt{26 \cdot 26}$$

2. adım Kendisiyle çarpımı kullanınız.

$$\sqrt{26 \cdot 26} = 26$$

3. adım Sonucu yazınız.

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{26} = 26$ $(\sqrt{676} = 26)$.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Çarpım ve sonucu (eşleştirme)

Her çarpımı sonucuyla eşleştiriniz. Kutuya sonucun harfini yazınız. Kutudaki sonuçlardan biri kullanılmayacaktır.

A) $\mathbf{12\sqrt{7}}$ B) $\mathbf{-6\sqrt{2}}$ C) **6** D) $\mathbf{14\sqrt{6}}$ E) $\mathbf{6\sqrt{2}}$ F) **60**

1. $2\sqrt{3} \cdot 7\sqrt{2} \rightarrow$ ☐
2. $3\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{5} \rightarrow$ ☐
3. $6 \cdot 2\sqrt{7} \rightarrow$ ☐
4. $(-\sqrt{6}) \cdot 2\sqrt{3} \rightarrow$ ☐
5. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6} \rightarrow$ ☐

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Kök içleri aynı iki çarpan

$2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3}$ çarpımını bulunuz.

Çözüm

$$2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3} = 6 \cdot 3 = 18$$

Cevap: **18**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

4 İki Vagonlu Tren
Katsayı vagonları ile kök vagonlarını ayrı ayrı birleştirip sonucu sadeleştirme istasyonuna göndermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 İşaret Ayarı
Çarpanların işaretlerini değiştirip sonucun işaretini dört durumda izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Çarpım Zinciri
Üç kök kartını farklı sıralarla zincire dizip sonucun değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Çarpınız

Cevaplar

Her çarpımın sonucunu en sade biçimde yazınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$\sqrt{5}\cdot\sqrt{7}$		$\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}$	
$\sqrt{3}\cdot\sqrt{15}$		$2\sqrt{5}\cdot 3\sqrt{10}$	
$7\cdot 2\sqrt{3}$		$(-3\sqrt{2})\cdot 5\sqrt{6}$	
$\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}$		$(-\sqrt{3})\cdot(-2\sqrt{3})$	

SIRA SENDE

Katsayılı çarpma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $3\sqrt{10}\cdot 2\sqrt{6}$ çarpımını en sade biçimde yazınız.

Çözüm

2 $\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{15}$ çarpımının sonucunu bulunuz.

Çözüm

Alan ve hacim hesaplarında kareköklü çarpma

HAZIRLIK

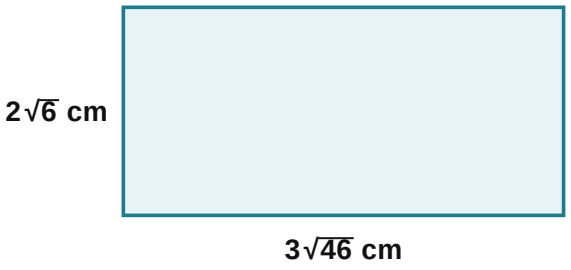
Kenarları $2\sqrt{6}$ cm ve $3\sqrt{46}$ cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun alanı $6\sqrt{276}$ cm² olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç doğru mudur, daha sade yazılabilir mi?

Kenar uzunlukları kareköklü verilen bir dikdörtgenin alanı, bildiğiniz gibi kenarlarının çarpımıdır. Karenin alanı kenarının karesidir; $(a\sqrt{b})^2 = a^2 \cdot b$ olduğundan sonuç bir doğal sayıdır. Karenin çevresi kenarının 4 katıdır; bu bir tam sayıyla çarpmadır. Dikdörtgenler prizmasının hacmi üç ayrıtının çarpımıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Dikdörtgenin alanı

Hazırlık sorusundaki kartonun alanını en sade biçimde bulunuz.

Çözüm



1. adım Katsayıları ve kök içlerini çarpınız.

$$2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{46} = 6\sqrt{276}$$

2. adım 276'nın içindeki en büyük tam kare çarpanı bulunuz: 276 = 4 · 69.

$$6\sqrt{276} = 6 \cdot 2\sqrt{69} = 12\sqrt{69}$$

3. adım Sonucu yazınız.

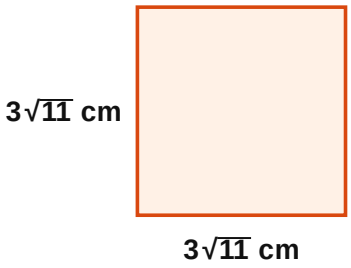
Hesap doğrudur ama en sade değildir. Alan $12\sqrt{69}$ cm²'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Karenin alanı ve çevresi

Kenar uzunluğu $3\sqrt{11}$ cm olan bir karenin alanını ve çevresini bulunuz.

Çözüm



1. adım Alan, kenarın karesidir.

$$(3\sqrt{11})^2 = 3^2 \cdot (\sqrt{11})^2 = 9 \cdot 11 = 99$$

2. adım Çevre, kenarın 4 katıdır; yalnız katsayı çarpılır.

$$4 \cdot 3\sqrt{11} = 12\sqrt{11}$$

3. adım Sonuçları yazınız.

Alan 99 cm², çevre $12\sqrt{11}$ cm'dir.

DİKKAT

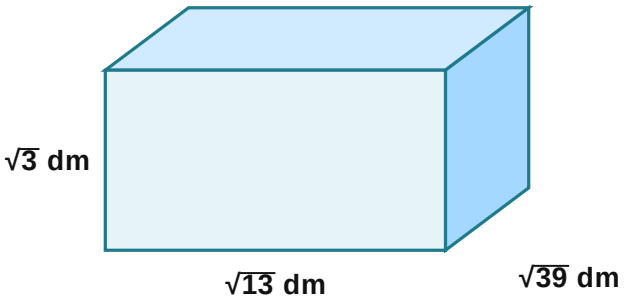
Kenarları farklı kök içli bir dikdörtgenin çevresi kareköklü ifadelerin toplanmasını gerektirir; bu, Fasikül 12'nin konusudur. Bu fasikülde alan, karenin çevresi ve hacim hesaplanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Prizmanın hacmi

Ayrıtlarının uzunlukları $\sqrt{3}$ dm, $\sqrt{13}$ dm ve $\sqrt{39}$ dm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun hacmini bulunuz.

Çözüm



1. adım Üç ayrıtı çarpınız. 3 · 13 = 39 olduğunu görünüz.

$$\sqrt{3}\cdot\sqrt{13}\cdot\sqrt{39} = \sqrt{39\cdot 39} = 39$$

2. adım Sonucu yazınız.

Kutunun hacmi **39 dm³**'tür $(\sqrt{1521} = 39)$. Kenarları kareköklü olan bir kutunun hacmi bir doğal sayı olabilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

7 Köklü Kenar Atölyesi
Kenarları kök kartlarıyla seçilen dikdörtgenlerin alanlarını karşılaştırıp doğal sayı veren kenar çiftlerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Kutu Hacmi Laboratuvarı
Üç ayrıtı seçilen kutuların hacmini en sade biçimde ölçüp doğal sayı çıkanları rafta toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Karenin alanı

Kenarı $2\sqrt{2}$ cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

$$(2\sqrt{2})^2 = 4\cdot 2 = 8$$

Cevap: **8 cm²**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Alan ve hacim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Kenarları $3\sqrt{2}$ cm ve $4\sqrt{5}$ cm olan dikdörtgen biçimindeki bir fotoğrafın alanını bulunuz.

Çözüm

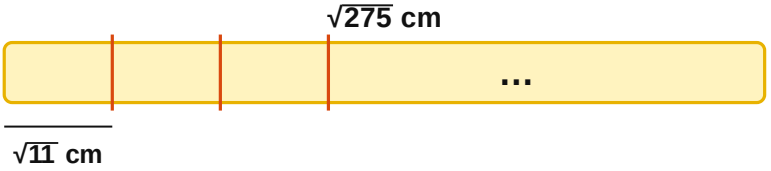
2 Kenarı $2\sqrt{7}$ cm olan bir karenin alanını ve çevresini bulunuz.

Çözüm

İki karekök bölününce ne olur? Kesrin karekökü

HAZIRLIK

$\sqrt{275}$ cm uzunluğundaki bir şerit, her biri $\sqrt{11}$ cm olan eş parçalara kesilecektir. Kaç parça elde edilir?



Bölme, çarpmanın tersidir. a sıfır ya da pozitif, b pozitif olsun. Çarpma kuralına göre $\sqrt{a:b}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{a:b\cdot b}=\sqrt{a}$'dır. Yani $\sqrt{a}$ sayısını $\sqrt{b}$'ye bölünce $\sqrt{a:b}$ elde edilir. Bölme kesir çizgisiyle de yazılabilir.

ALTIN BİLGİ

$a \geq 0$ ve $b > 0$ olmak üzere $\sqrt{a}:\sqrt{b}=\sqrt{a:b}$ ya da $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

Eşitlik tersinden okununca bir kesrin karekökü bulunur: $\sqrt{\dfrac{a}{b}}=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Bölme kuralı**

Hazırlık sorusundaki şerit kaç parçaya ayrılır?

Çözüm

1. adım Parça sayısı, şeridin uzunluğunun bir parçanın uzunluğuna bölümüdür.

$$\sqrt{275} : \sqrt{11} = \sqrt{275 : 11} = \sqrt{25}$$

2. adım Karekökü bulunuz.

$$\sqrt{25} = 5$$

3. adım Sonucu yazınız.

Şerit **5** parçaya ayrılır.

UYARI

Bölmede kök içleri **bölünür**, çıkarılmaz: $\sqrt{275} : \sqrt{11} \neq \sqrt{264}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Sonucu sadeleşen bölme**

$\sqrt{252} : \sqrt{2}$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Çözüm

1. adım Kök içlerini bölünüz.

$$\sqrt{252} : \sqrt{2} = \sqrt{126}$$

2. adım 126'nın içindeki tam kare çarpanı bulunuz: 126 = 9 · 14.

$$\sqrt{126} = \sqrt{9 \cdot 14} = 3\sqrt{14}$$

3. adım Sonucu yazınız.

$\sqrt{252} : \sqrt{2} = \mathbf{3}\sqrt{14}$.

Kesrin karekökü: Pay ve paydası doğal sayı olan bir kesrin karekökü, payın karekökünün paydanın karekköküne bölümüdür. Pay ya da paydadan tam kare olanın karekökü bir doğal sayı olarak yazılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kesrin karekökü

$\sqrt{\frac{49}{121}}$ ve $\sqrt{\frac{7}{16}}$ sayılarını kesir çizgisiyle yazınız.

Çözüm

1. adım Pay ve paydanın köklerini ayrı ayrı alınız; 49 ve 121 tam karedir.

$$\sqrt{\frac{49}{121}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{121}} = \frac{7}{11}$$

2. adım Yalnız payda tam kare ise payda bir doğal sayı olur, pay karekök olarak kalır.

$$\sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

3. adım Sonuçları yazınız.

$$\sqrt{\frac{49}{121}} = \frac{7}{11} \text{ ve } \sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Bölme kuralı ve kesrin karekökü

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $\sqrt{72} : \sqrt{2} = 6$ — D Y
2. $\sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{9}$ — D Y
3. $\sqrt{18} : \sqrt{3} = \sqrt{15}$ — D Y
4. $\sqrt{\frac{16}{81}} = \frac{4}{9}$ — D Y
5. $\sqrt{8} : \sqrt{2} = 4$ — D Y
6. $\sqrt{300} : \sqrt{3} = 10$ — D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU **Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Kök Bölme Makinesi
Bölünen ve bölen kök kartlarını makineye koyup bölümü önce tek kök altında, sonra en sade biçimde görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Ters İşlem Kilidi
Bulunan bölümü bölenle çarparak kilidi açmayı denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Kesir Kök Fenerleri
Bir kesrin pay ve paydasına fener tutup hangi kesirlerin karekökünün kesir olarak tam yazıldığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Bölünüz

Cevaplar

Her işlemin sonucunu en sade biçimde yazınız. Son iki satırdaki sayıları kesir çizgisiyle yazınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$\sqrt{90} : \sqrt{10}$		$\sqrt{56} : \sqrt{7}$	
$\sqrt{30} : \sqrt{6}$		$\sqrt{150} : \sqrt{3}$	
$\sqrt{60} : \sqrt{5}$		$\sqrt{3} : \sqrt{12}$	
$\sqrt{\frac{16}{9}}$		$\sqrt{\frac{7}{9}}$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Pay ve paydası tam kare

$\sqrt{\frac{100}{9}}$ sayısını kesir çizgisiyle yazınız.

Çözüm

$$\sqrt{\frac{100}{9}} = \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{9}} = \frac{10}{3}$$

Cevap: $\frac{10}{3}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Bölme ve kesrin karekökü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{180} : \sqrt{5}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

2 $\sqrt{\frac{6}{81}}$ sayısını kesir çizgisiyle yazınız.

Çözüm

Katsayılı bölme ve karışık işlemler

HAZIRLIK

34 metrelik bir ip, $\sqrt{17}$ metrelik eş parçalara ayrılmak istenmektedir. $34 : \sqrt{17}$ işlemini bildiğiniz kurallarla nasıl yapabilirsiniz?

Çarpmada olduğu gibi bölmede de katsayılar kendi aralarında, kök içleri kendi aralarında bölünür. Sonuç en sade biçime getirilir.

ALTIN BİLGİ

$$(m\sqrt{a}) : (n\sqrt{b}) = (m : n)\sqrt{a : b}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Katsayılı bölme

$36\sqrt{65} : 12\sqrt{5}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Katsayıları ve kök içlerini ayrı ayrı bölünüz.

$$36\sqrt{65} : 12\sqrt{5} = (36 : 12)\sqrt{65 : 5} = 3\sqrt{13}$$

2. adım Sonucu yazınız.

$36\sqrt{65} : 12\sqrt{5} = \mathbf{3\sqrt{13}}$; 13 asal olduğundan sonuç en sadedir.

KONU Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme

Tam sayıyı kareköklü sayıya bölme: Bir tam sayı kareköklü bir sayıya bölünürken tam sayı, Fasikül 10'daki gibi kök içine alınır ($n = \sqrt{n^2}$); sonra bölme kuralı uygulanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Tam sayıyı kareköklü sayıya bölme

Hazırlık sorusundaki $34 : \sqrt{17}$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Çözüm

1. adım 34'ü kök içine alınız: $34^2 = 1156$.

$$34 : \sqrt{17} = \sqrt{1156} : \sqrt{17}$$

2. adım Kök içlerini bölünüz.

$$\sqrt{1156} : \sqrt{17} = \sqrt{68}$$

3. adım Sadeleştiriniz: 68 = 4 · 17.

$$\sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

4. adım Sonucu yazınız.

$34 : \sqrt{17} = 2\sqrt{17}$. Bölüm bir doğal sayı olmadığından ip, $\sqrt{17}$ metrelik eş parçalara hiç artmayacak şekilde ayrılamaz.

DİKKAT

Kesir çizgisiyle yazılmış $\frac{34}{\sqrt{17}}$ de bir bölmedir: $\frac{34}{\sqrt{17}} = 34 : \sqrt{17}$. Aynı yolla sonuç en sade biçimde $2\sqrt{17}$ olarak yazılır.

Karışık işlemler: Çarpma ve bölmenin birlikte bulunduğu işlemler soldan sağa yapılır. Bütün kök içleri tek bir kök altında toplanıp çarpma ve bölme bir kerede de yapılabilir; sadeleşen çarpanlar işi kısaltır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Çarpma ve bölme bir arada

$\sqrt{14} \cdot \sqrt{6} : \sqrt{21}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Bütün kök içlerini tek kök altında yazınız.

$$\sqrt{14} \cdot \sqrt{6} : \sqrt{21} = \sqrt{14 \cdot 6 : 21} = \sqrt{84 : 21}$$

2. adım Bölmeyi yapınız.

$$\sqrt{84 : 21} = \sqrt{4} = 2$$

3. adım Sonucu yazınız.

$\sqrt{14} \cdot \sqrt{6} : \sqrt{21} = 2$.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Katsayılı bölmede hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ali: "$18\sqrt{10} : 6\sqrt{2} = 3\sqrt{8}$"
   A) Doğrudur; katsayılar bölünür, kök içleri çıkarılır.
   B) Yanlıştır; kök içleri de bölünür: $18\sqrt{10} : 6\sqrt{2} = 3\sqrt{5}$.
   C) Yanlıştır; katsayılar kök içlerinden biriyle bölünür: $18\sqrt{10} : 6\sqrt{2} = 9\sqrt{5}$.

2. Selin: "$12 : \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$"
   A) Doğrudur; $12 = \sqrt{144}$ ve $\sqrt{144} : \sqrt{2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.
   B) Yanlıştır; $12 : \sqrt{2} = \sqrt{6}$ olur.
   C) Yanlıştır; $12 : \sqrt{2} = 6$ olur.

3. Mert: "$\sqrt{12} \cdot \sqrt{10} : \sqrt{30} = 4$"
   A) Doğrudur; $\sqrt{12} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{120}$ ve $\sqrt{120} : \sqrt{30} = 4$.
   B) Yanlıştır; $\sqrt{120} : \sqrt{30} = \sqrt{90}$ olur.
   C) Yanlıştır; $\sqrt{120} : \sqrt{30} = \sqrt{4} = 2$ olur.

4. Deniz: "$15\sqrt{6} : 5\sqrt{3} = 3\sqrt{2}$"
   A) Doğrudur; katsayılar kendi aralarında, kök içleri kendi aralarında bölünür.
   B) Yanlıştır; $15\sqrt{6} : 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ olur.
   C) Yanlıştır; $15\sqrt{6} : 5\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Tam Sayıyı Köke Çeviren
Bir tam sayıyı kök kartına çevirip kareköklü bir sayıya bölmek ve sonuçları karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 İşlem Sırası Yolu
Çarpma ve bölme adım kartlarını farklı sıralarla yola dizip sonuçları karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Katsayılı bölme

$8\sqrt{6} : 4\sqrt{2}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$8\sqrt{6} : 4\sqrt{2} = 2\sqrt{3}$$

Cevap: $2\sqrt{3}$

SIRA SENDE

Katsayılı bölme ve karışık işlem · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $12\sqrt{30} : 4\sqrt{5}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

2 $15 : \sqrt{5}$ işleminin sonucunu en sade biçimde yazınız.

Çözüm

Hangi çarpan sonucu doğal sayı yapar?

HAZIRLIK

Bir öğrenci, $\sqrt{28}$ ile çarpımı doğal sayı olan sayılar olarak $\sqrt{7}$, 2 ve $\sqrt{63}$ yazmıştır. Hangileri doğrudur?

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{k} = \sqrt{a \cdot k}$ olduğundan $\sqrt{a} \cdot \sqrt{k}$ çarpımı ancak a · k bir tam kare olduğunda doğal sayıdır. Bu yüzden çarpan, Fasikül 9'daki "tam kare yapan en küçük çarpan" kuralıyla bulunur: a'nın asal çarpanlarından üssü tek olanların çarpımı c ise $\sqrt{c}$, $\sqrt{a}$ ile çarpımı doğal sayı olan **en küçük kareköklü çarpandır**. $\sqrt{c}$'nin kök içi 1^2, 2^2, 3^2, … ile çarpılarak bulunan $\sqrt{c \cdot 1^2}$, $\sqrt{c \cdot 2^2}$, $\sqrt{c \cdot 3^2}$, … çarpanlarının hepsi de sonucu doğal sayı yapar; bu çarpanlar **sonsuz çoktur**.

★ **ALTIN BİLGİ**

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{k}$ **bir doğal sayıdır ⇔ a · k bir tam karedir.**

$a\sqrt{b}$ (b en sade biçimde) ile çarpımı doğal sayı olan en küçük kareköklü çarpan $\sqrt{b}$'dir; katsayı en küçük çarpanı değiştirmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Çarpım doğal sayı olan çarpanlar

Hazırlık sorusundaki $\sqrt{28}$ ile çarpımı doğal sayı olan kareköklü çarpanları bulunuz. Öğrencinin yazdıklarından hangileri doğrudur?

Çözüm

1. adım 28'i asal çarpanlarına ayırınız: $28 = 2^2 \cdot 7$. Üssü tek olan asal çarpan 7'dir.
En küçük kareköklü çarpan $\sqrt{7}$'dir:

$$\sqrt{28} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{196} = 14$$

2. adım 7'yi 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, … ile çarpınız.
Çarpanlar $\sqrt{7}$, $\sqrt{28}$, $\sqrt{63}$, $\sqrt{112}$, … biçiminde sonsuza kadar devam eder.

3. adım Öğrencinin cevaplarını değerlendiriniz.
$\sqrt{7}$ ve $\sqrt{63}$ doğrudur. 2 doğru değildir: $\sqrt{28} \cdot 2 = 2\sqrt{28} = 4\sqrt{7}$ bir doğal sayı değildir.

DİKKAT

$\sqrt{a}$ bir doğal sayı değilse $\sqrt{a}$'yı **hiçbir doğal sayı** çarpanı doğal sayı yapamaz; doğal sayıyla çarpmak yalnız katsayıyı değiştirir. Çarpan da kareköklü olmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Katsayılı ifadede en küçük çarpan

$3\sqrt{2}$ ve $9\sqrt{6}$ ifadelerinin her biri için çarpımı doğal sayı yapan en küçük kareköklü çarpanı ve çarpımı bulunuz.

Çözüm

1. adım $3\sqrt{2}$ en sade biçimdedir; kök içi 2'dir.

$$3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 3 \cdot 2 = 6$$

2. adım $9\sqrt{6}$ en sade biçimdedir; kök içi 6'dır.

$$9\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 9 \cdot 6 = 54$$

3. adım Sonucu yorumlayınız.
En küçük çarpanlar $\sqrt{2}$ ve $\sqrt{6}$'dır; katsayılar (3 ve 9) en küçük çarpanı değiştirmez, yalnız çarpımı değiştirir.

Koşullu sayma: Çarpanlar sonsuz çok olduğundan sorularda çoğu zaman bir koşul verilir (iki basamaklı, 100'den küçük gibi). Önce en küçük çarpan bulunur, sonra koşulu sağlayan tam kare katları sayılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Koşulu sağlayan çarpanları sayma

n iki basamaklı bir doğal sayıdır. $\sqrt{48} \cdot \sqrt{n}$ çarpımı bir doğal sayı olduğuna göre n'nin alabileceği değerleri bulunuz.

Çözüm

1. adım 48'i asal çarpanlarına ayırınız: $48 = 2^4 \cdot 3$. Üssü tek olan asal çarpan 3'tür.
n, $3 \cdot m^2$ biçiminde olmalıdır.

2. adım İki basamaklı değerleri yazınız.
$3 \cdot 2^2 = 12$, $3 \cdot 3^2 = 27$, $3 \cdot 4^2 = 48$, $3 \cdot 5^2 = 75$; $3 \cdot 6^2 = 108$ üç basamaklıdır.

3. adım Sonucu yazınız.
$n = 12, 27, 48, 75$ olmak üzere 4 değer vardır. ($\sqrt{48} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{576} = 24$ gibi.)

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Çarpım doğal sayı mı?

Çarpımları ilgili sütuna yazınız.

$\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$ $\sqrt{5} \cdot \sqrt{15}$ $2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ $\sqrt{18} \cdot 3$ $\sqrt{14} \cdot \sqrt{56}$

$\sqrt{6} \cdot \sqrt{10}$ $\sqrt{2} \cdot \sqrt{98}$ $5 \cdot \sqrt{5}$

Çarpım bir doğal sayıdır	Çarpım bir doğal sayı değildir

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Doğal Sayı Avcısı
Sabit bir kök kartının yanına çarpan kartları koyup çarpımı doğal sayı olanları sepette toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Sonsuz Çarpan Merdiveni
En küçük çarpandan başlayıp her basamakta yeni çarpanlar üretmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Çarpım Tablosu Boyama
Kök kartlarını tablo başlıklarına yerleştirip doğal sayı olan hücreleri boyamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · En küçük çarpan

$\sqrt{8}$ ile çarpımı doğal sayı olan en küçük kareköklü sayıyı bulunuz.

Çözüm

$8 = 2^3$; üssü tek olan asal çarpan 2
$\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$

Cevap: $\sqrt{2}$

KALEM KÂĞIT

En küçük çarpanı bulunuz

KK

Cevaplar

İlk altı ifade için çarpımı doğal sayı yapan en küçük kareköklü çarpanı ve çarpımı yazınız. Son iki satırda çarpımı doğal sayı yapan üç farklı kareköklü çarpan yazınız.

İFADE	ÇARPAN; ÇARPIM
$\sqrt{12}$	
$\sqrt{90}$	
$2\sqrt{7}$	
$\sqrt{56}$	
$4\sqrt{11}$	
$\sqrt{500}$	

$\sqrt{3}$ için üç çarpan

$\sqrt{10}$ için üç çarpan

NOTLARIM

SIRA SENDE

Doğal sayı yapan çarpanlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{18}$ ile çarpımı doğal sayı olan üç farklı kareköklü çarpan yazınız. Bu çarpanların neden sonsuz çok olduğunu açıklayınız.

Çözüm

2 n, 100'den küçük bir doğal sayıdır. $\sqrt{50} \cdot \sqrt{n}$ çarpımı bir doğal sayı olduğuna göre n kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

Çarpma ve bölme ile problem çözme: eş parçalar, kaç katı, eksik kenar

HAZIRLIK

Kenarı $2\sqrt{6}$ cm olan bir karenin kenarı, kenarı $\sqrt{3}$ cm olan bir karenin kenarının kaç katıdır? Alanı kaç katıdır? İki cevap aynı mıdır?

Bir uzunluğu eş parçalara ayırmak ve "kaç katı" sorusu bölmeyle; alanı ve bir kenarı verilen dikdörtgenin öbür kenarı alanın bu kenara bölünmesiyle bulunur. Parça sayısı bir doğal sayı olmalıdır; bölüm doğal sayı çıkmazsa uzunluk bu parçalara hiç artmayacak şekilde ayrılamaz. Problemlerde verilenleri önce en sade biçimde yazınız, sonra istenen işlemi seçiniz ve sonucu birimiyle yazınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Eş parçalar

$5\sqrt{12}$ m uzunluğundaki bir şerit, $\sqrt{3}$ m uzunluğunda eş parçalara ayrılacaktır. Kaç parça elde edilir?

Çözüm

1. adım Şeridin uzunluğunu bir parçanın uzunluğuna bölünüz.

$$5\sqrt{12} : \sqrt{3} = 5\sqrt{12:3} = 5\sqrt{4} = 5 \cdot 2 = 10$$

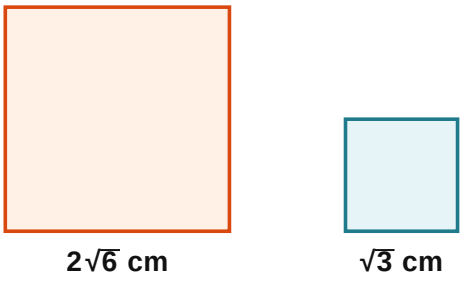
2. adım Sonucu yazınız.

Bölüm bir doğal sayıdır; şerit 10 parçaya hiç artmayacak şekilde ayrılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Kenar oranı ve alan oranı

Hazırlık sorusundaki iki karenin kenarlarını ve alanlarını karşılaştırınız.

Çözüm



1. adım Kenarları bölünüz.

$$2\sqrt{6} : \sqrt{3} = 2\sqrt{2}$$

2. adım Alanları bulunuz ve bölünüz.

$(2\sqrt{6})^2 = 24$ cm² ve $(\sqrt{3})^2 = 3$ cm²; $24 : 3 = 8$.

3. adım Karşılaştırınız.

Büyük karenin kenarı $2\sqrt{2}$ katı, alanı 8 katıdır. Cevaplar aynı değildir: $(2\sqrt{2})^2 = 8$.

ALTIN BİLGİ

Bir karenin kenarı öbürünün k katıysa alanı k^2 katıdır. Kenar oranı kareköklü olsa bile alan oranı bir doğal sayı olabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Eksik kenar

Alanı $8\sqrt{33}$ cm² olan dikdörtgen biçimindeki bir levhanın bir kenarı $\sqrt{11}$ cm'dir. Öbür kenarı kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım Alan iki kenarın çarpımıdır; öbür kenar alanın bu kenara bölümüdür.

$$8\sqrt{33} : \sqrt{11} = 8\sqrt{33 : 11} = 8\sqrt{3}$$

2. adım Sonucu yazınız.

Öbür kenar $8\sqrt{3}$ cm'dir. Sınama: $\sqrt{11} \cdot 8\sqrt{3} = 8\sqrt{33}$.

NOTLARIM

KONU **Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Kenar, alan ve oran

Boşlukları doldurunuz. Kareköklü sonuçları en sade biçimde yazınız.

1. $6\sqrt{5}$ m uzunluğundaki bir şerit, $\sqrt{5}$ m uzunluğunda eş parçalara ayrılırsa $\square$ parça elde edilir.
2. $\sqrt{96}$ cm uzunluğundaki bir çubuk, $\sqrt{6}$ cm uzunluğunda eş parçalara ayrılırsa $\square$ parça elde edilir.
3. Kenarı $3\sqrt{2}$ cm olan bir karenin kenarı, kenarı $\sqrt{2}$ cm olan bir karenin kenarının $\square$ katı, alanının $\square$ katıdır.
4. Alanı $6\sqrt{10}$ cm² olan bir dikdörtgenin bir kenarı $\sqrt{5}$ cm ise öbür kenarı $\square\sqrt{\square}$ cm'dir.
5. Alanı 15 cm² olan bir dikdörtgenin bir kenarı $\sqrt{3}$ cm ise öbür kenarı $\square\sqrt{\square}$ cm'dir.
6. Alanları 72 cm² ve 2 cm² olan iki kareden büyüğünün kenarı, küçüğünün kenarının $\square$ katıdır.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Şerit Bölücü
Kareköklü uzunluktaki şeridi seçilen parçalarla kesip artık kalıp kalmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Kaç Katı Ölçer
İki karenin kenar oranını ve alan oranını yan yana ölçüp aradaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Bölüm $a\sqrt{b}$

$10\sqrt{14} : \sqrt{7}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$10\sqrt{14} : \sqrt{7} = 10\sqrt{14:7} = 10\sqrt{2}$$

Cevap: $10\sqrt{2}$

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Karışık işlemler

KK

Cevaplar

İlk altı işlemin sonucunu en sade biçimde yazınız. Son iki problemi çözünüz.

İFADE	SONUÇ
$\sqrt{6} \cdot \sqrt{10} : \sqrt{15}$	
$3\sqrt{2} \cdot \sqrt{14} : \sqrt{7}$	
$\sqrt{45} : \sqrt{5} \cdot \sqrt{2}$	
$2\sqrt{15} \cdot \sqrt{3} : \sqrt{5}$	
$12 : \sqrt{6} \cdot \sqrt{2}$	
$(-4\sqrt{10}) \cdot \sqrt{5} : 2\sqrt{2}$	

Kenarı $2\sqrt{5}$ cm olan karenin alanı, bir kenarı $\sqrt{5}$ cm olan dikdörtgenin alanına eşittir. Dikdörtgenin öbür kenarı kaç santimetredir?

$5\sqrt{8}$ m uzunluğundaki bir tel, $\sqrt{2}$ m uzunluğunda eş parçalara kesilirse kaç parça elde edilir?

NOTLARIM

SIRA SENDE

Eş parçalar, kaç katı, eksik kenar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $4\sqrt{18}$ m uzunluğundaki bir kurdele, $\sqrt{2}$ m uzunluğunda eş parçalara kesilecektir. Kaç parça elde edilir?

Çözüm

2 Alanı $9\sqrt{10}$ cm² olan dikdörtgen biçimindeki bir levhanın bir kenarı $\sqrt{5}$ cm'dir. Öbür kenarı kaç santimetredir?

Çözüm

LGS'de kareköklü çarpma ve bölme problemleri

HAZIRLIK

Kenarları $\sqrt{320}$ m ve $\sqrt{80}$ m olan dikdörtgen biçimindeki bir zemin, kenarı $\sqrt{5}$ m olan kare karolarla boşluksuz döşenecektir. Kaç karo gerekir?

LGS'de bu iki kazanımın problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) alan ve döşeme (karo, parke, levha; döşenen ya da döşenmeyen bölge), (2) eş parçalara ayırma ve tekrar (tur, sefer, parça sayısı), (3) çarpımı doğal sayı yapan yerleştirme (tablo, kart, kutu), (4) tam sayıyla çarpma (karenin çevresi, toplam uzunluk). Ölçüler çoğu zaman şeklin üzerinde verilir; her ölçüyü en sade biçimde şeklin yanına yazmanız işinizi kolaylaştırır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Çarpım tablosu

Satır başlıkları $\sqrt{2}$, $\sqrt{19}$, $\sqrt{38}$ ve sütun başlıkları $\sqrt{32}$, $\sqrt{304}$, $\sqrt{608}$ olan aşağıdaki tablonun her hücresine, bulunduğu satır ve sütunun başlıklarının çarpımı yazılacaktır. Kaç hücreye doğal sayı yazılır?

Çözüm

×	$\sqrt{32}$	$\sqrt{304}$	$\sqrt{608}$
$\sqrt{2}$	8		
$\sqrt{19}$		76	
$\sqrt{38}$			152

1. adım Başlıkları en sade biçimde yazınız.
$\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\sqrt{304} = 4\sqrt{19}$, $\sqrt{608} = 4\sqrt{38}$.

2. adım Çarpımın doğal sayı olması için iki başlığın kök içi aynı karesiz kısmı taşımalıdır.
$\sqrt{2} \cdot \sqrt{32} = 8$, $\sqrt{19} \cdot \sqrt{304} = 76$, $\sqrt{38} \cdot \sqrt{608} = 152$. Öbür hücrelerde kök içi tam kare değildir ($\sqrt{2} \cdot \sqrt{304} = \sqrt{608}$ gibi).

3. adım Sonucu yazınız.
Yalnız 3 hücreye doğal sayı yazılır (yeşil hücreler).

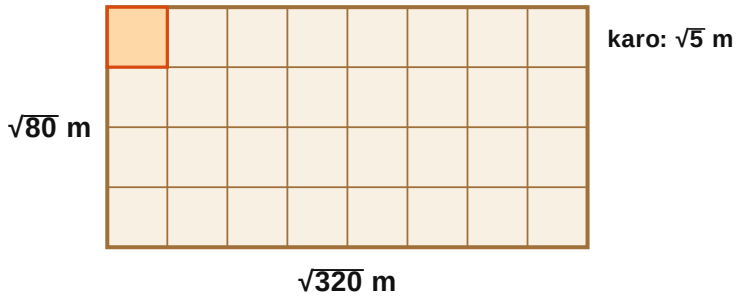
Döşeme stratejisi: Kare karolarla döşeme sorularında önce her kenar boyunca kaç karo sığdığı bölmeyle bulunur, sonra bu sayılar çarpılır. Zeminin alanını karonun alanına bölmek de aynı sayıyı verir; ama karonun kenara tam sığıp sığmadığını göstermez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Karo döşeme

Hazırlık sorusundaki zemin için kaç karo gerekir?

Çözüm



1. adım Her kenar boyunca sığan karo sayısını bulunuz.

$$\sqrt{320} : \sqrt{5} = \sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{80} : \sqrt{5} = \sqrt{16} = 4$$

2. adım Karo sayılarını çarpınız.

$$8 \cdot 4 = 32$$

3. adım Sonucu yazınız.

Zemin için 32 karo gerekir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Karo Döşeyici
Zeminin ve karonun kenarlarını seçip karoları yerleştirerek tam döşenen ve döşenemeyen seçimleri karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Kök İşlem Ustası
Turlarla gelen çarpma, bölme, en küçük çarpan ve parça sayısı görevlerini çözmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

LGS problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kenarları $\sqrt{98}$ m ve $\sqrt{50}$ m olan dikdörtgen biçimindeki bir avlu, kenarı $\sqrt{2}$ m olan kare karolarla boşluksuz döşenecektir. Kaç karo gerekir?

Çözüm

2 Satır başlıkları $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ ve sütun başlıkları $\sqrt{45}$, $\sqrt{8}$, $\sqrt{12}$ olan 3×3 bir tablonun her hücresine, bulunduğu satır ve sütunun başlıklarının çarpımı yazılacaktır. Kaç hücreye doğal sayı yazılır?

Çözüm

NOTLARIM

KONU **Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme**

★ **ALTIN BİLGİ ·** **LGS'de Sık Kullanılan Çarpma ve Bölme Kuralları**

Kural	Sözel ifade	Ne zaman kullanılır?	Bölüm
$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{a\cdot b}$	Kök içleri çarpılır, toplanmaz; $\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$.	Çarpım, alan, hacim	1
$(m\sqrt{a})\cdot(n\sqrt{b})=(m\cdot n)\sqrt{a\cdot b}$	Katsayılar dışarıda, kök içleri içeride çarpılır; tam sayı yalnız katsayıyla çarpılır.	Katsayılı çarpım, çevre	2–3
$\sqrt{a}:\sqrt{b}=\sqrt{a:b}$	Kök içleri bölünür; tersinden kesrin karekökü bulunur.	Eş parça, kaç katı	4
$n:\sqrt{b}=\sqrt{n^2}:\sqrt{b}$	Tam sayı kök içine alınıp bölünür.	Tam sayı uzunluk, kareköklü parça	5
$\sqrt{a}\cdot\sqrt{k}$ doğal sayı $\Leftrightarrow$ a · k tam kare	En küçük kareköklü çarpan a'nın karesiz kısmıdır; çarpanlar sonsuz çoktur.	Tablo, kart, kutu yerleştirme	6
Kenar k katı $\Leftrightarrow$ alan k^2 katı	Kenar oranı kareköklü olsa da alan oranı doğal sayı olabilir.	Kare karşılaştırma	7

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ İki kareköklü ifadeyi çarpıp sonucu en sade biçimde yazabiliyorum.
- ☐ Katsayılı ve negatif katsayılı kareköklü ifadeleri çarpabiliyorum.
- ☐ Kenarları kareköklü verilen şekillerin alanını, karenin çevresini ve kutunun hacmini bulabiliyorum.
- ☐ Kareköklü ifadeleri bölebiliyor, bir kesrin karekökünü yazabiliyorum.
- ☐ Bir tam sayıyı kareköklü bir sayıya bölebiliyor, çarpma ve bölmeyi bir arada yapabiliyorum.
- ☐ Kareköklü bir ifadeyle çarpımı doğal sayı olan çarpanlara örnek verebiliyor, problemlerde kullanabiliyorum.